GMSC 金融风控评分卡建模

目标：预测未来两年严重逾期概率

主路线：WOE + Logistic 评分卡

对照：Random Forest 与 XGBoost

用途：教学与研究；不作真实审批结论

研究流程与数据边界

训练集 105,000：拟合全部规则

验证集 22,500：选择模型

测试集 22,500：冻结后审计

目标分层随机划分：70% / 15% / 15%

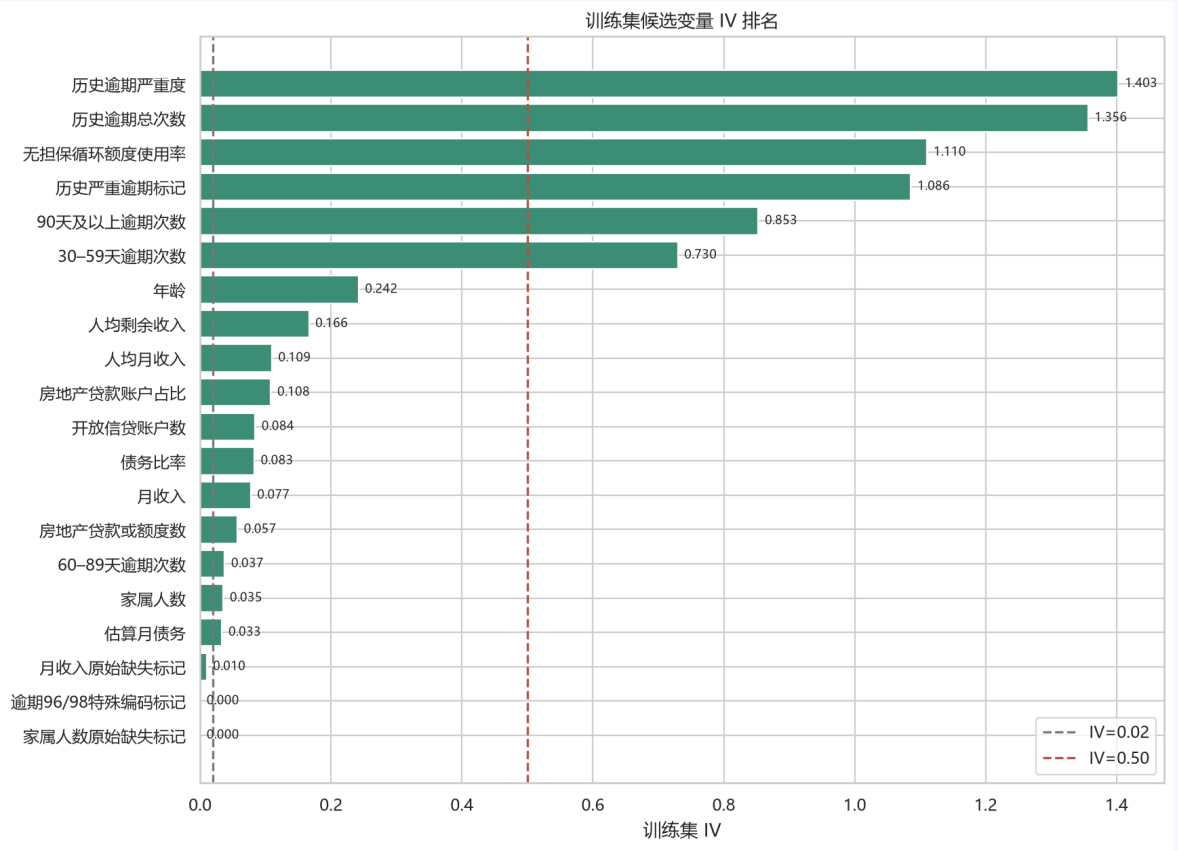
训练集拟合清洗与特征

缺失、异常规则只从训练集取得

共 20 个非 WOE 候选特征

分箱、WOE 和 IV 仅用训练集拟合

验证集 PSI 不读取标签



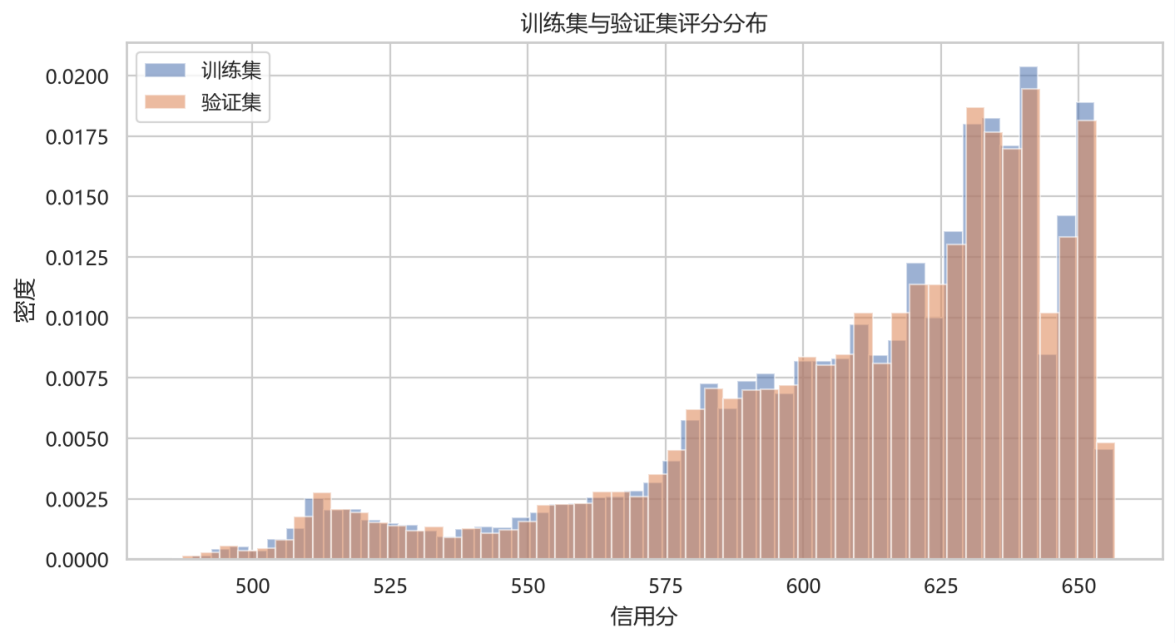
Logistic 主评分卡

综合筛选 8 个入模变量

600 分基准；好坏 Odds 20:1；PDO 20

输出 PD、积分、等级与变量贡献

A–E 边界来自训练集评分分布



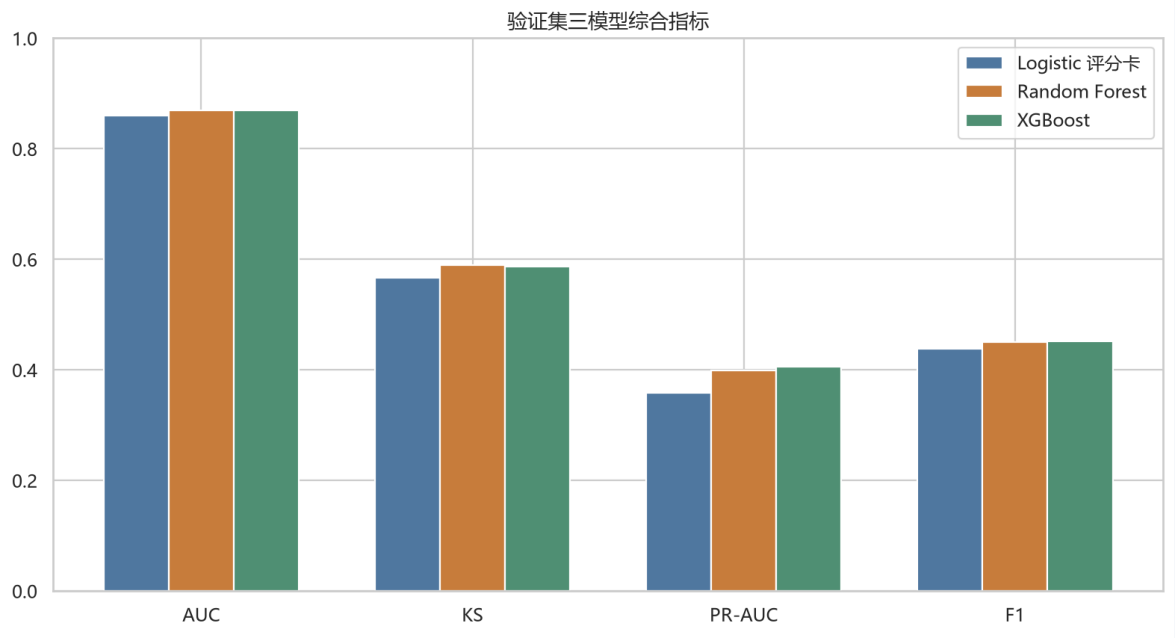
验证集三模型比较

Logistic AUC 0.860

RF AUC 0.870

XGBoost AUC 0.870

比较同时考虑校准、解释与复杂度



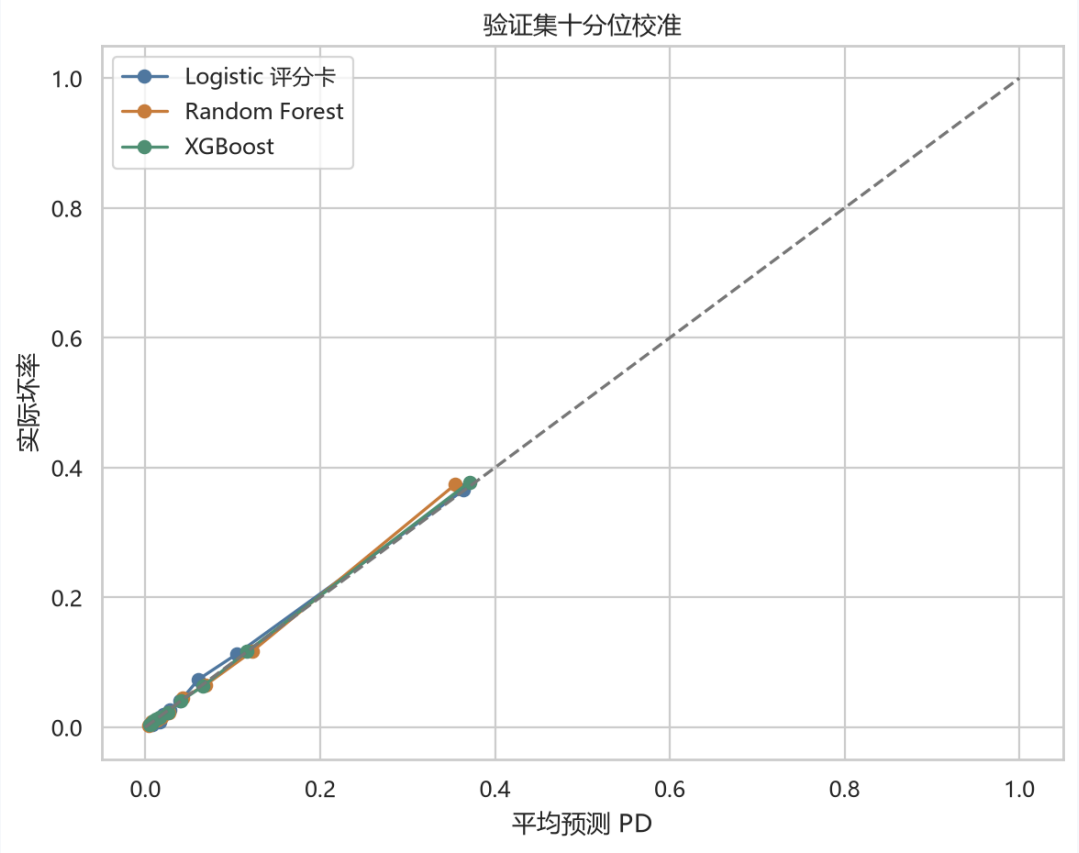
主模型与挑战者

主模型：Logistic 评分卡

最佳树模型挑战者：XGBoost

RF 验证集校准截距略超项目门槛

模型选择不只凭 AUC



冻结后测试审计

Logistic AUC 0.854

RF AUC 0.861

XGBoost AUC 0.863

结果不再用于调参或改选模型

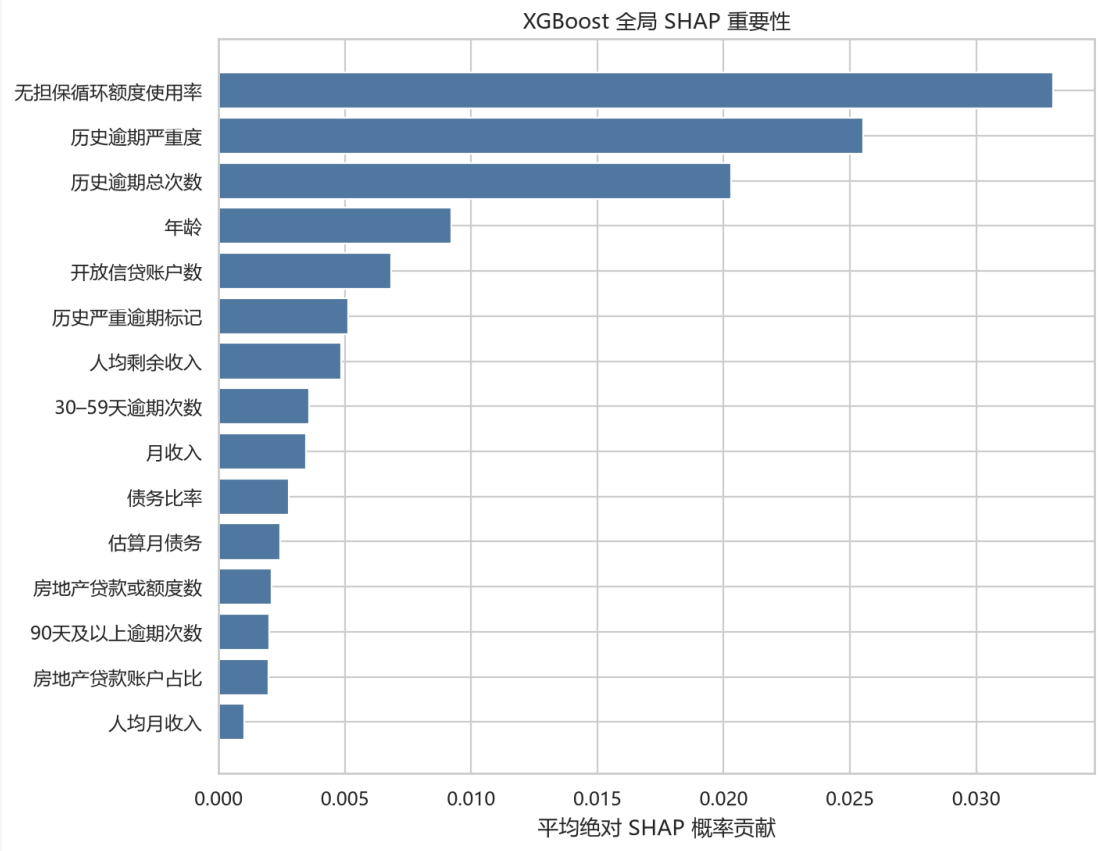
解释严重逾期概率

Logistic：WOE 与积分贡献

树模型：概率空间 SHAP

代表客户来自第五阶段固定集合

解释模型关联，不证明因果



训练集样本内策略模拟

示例最低通过分：600

通过率：69.80%

通过客户坏率：1.73%

被拒坏客户捕获率：81.89%

样本内结果可能偏乐观

结论与使用边界

已完成完整建模、审计与八页面展示

正式报告、综合 Excel、Notebook 与手册可追溯

缺少时间外样本和上线监控验证

仅用于教学研究，不能当作审批规则